

EDA to Model Strategy

초기 100사이클 기반 배터리 수명 예측

01 · EDA

분포와 관계 탐색

Q1~Q5의 답을
세 배치의 근거로 정리

02 · EDA → 전략

관찰에서 선택으로

신호를 다시 검토하고
남길 변수와 변환을 결정

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증

회귀·타깃을 정하고
모델과 검증 조건을 설계

01 · EDA

분포와 관계 탐색

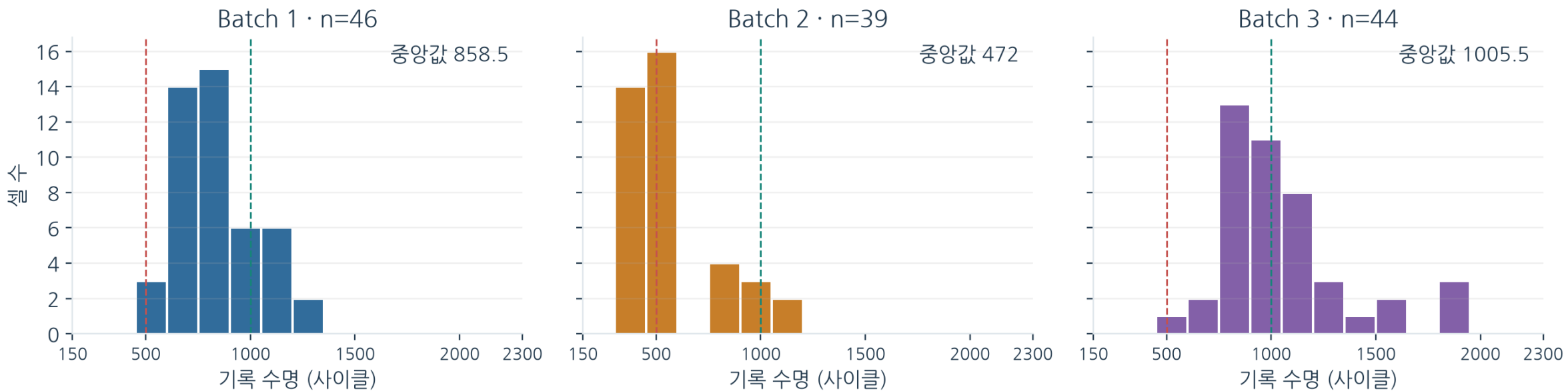


Q1.

Cycle Life 분포는 어떻게 생겼는가?

1-1) Cycle Life 분포

레이블 보유 B1 46셀 / B2 39셀 / B3 44셀 · 동일한 150~2,300 구간



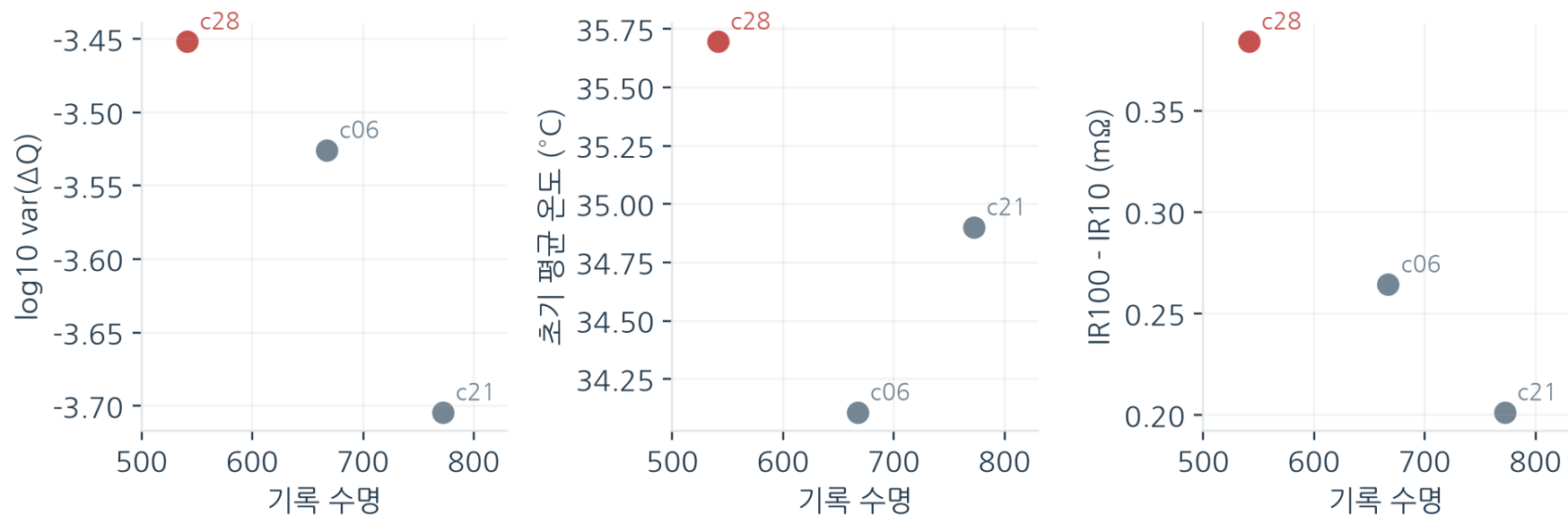
수명 구간	B1	B2	B3
500 미만	0 / 46	28 / 39 (71.8%)	0 / 44
1,000 초과	10 / 46 (21.7%)	3 / 39 (7.7%)	23 / 44 (52.3%)

B1에 없는 <500사이클 구간이 B2의 72%다. B1 검증만으로 이 구간을 판단하기 어렵다.

1-2) 짧은 수명 셀의 초기 신호

B3 동일 정책 3셀 비교 · 3.7C(31%)-5.9C-newstructure

가장 짧게 끝난 c28은 초기 ΔQ 분산·온도·저항 증가도 가장 컸다.



세 지표가 함께 높아, 초기 상태 차이를 짧은 수명의 원인 후보로 본다.

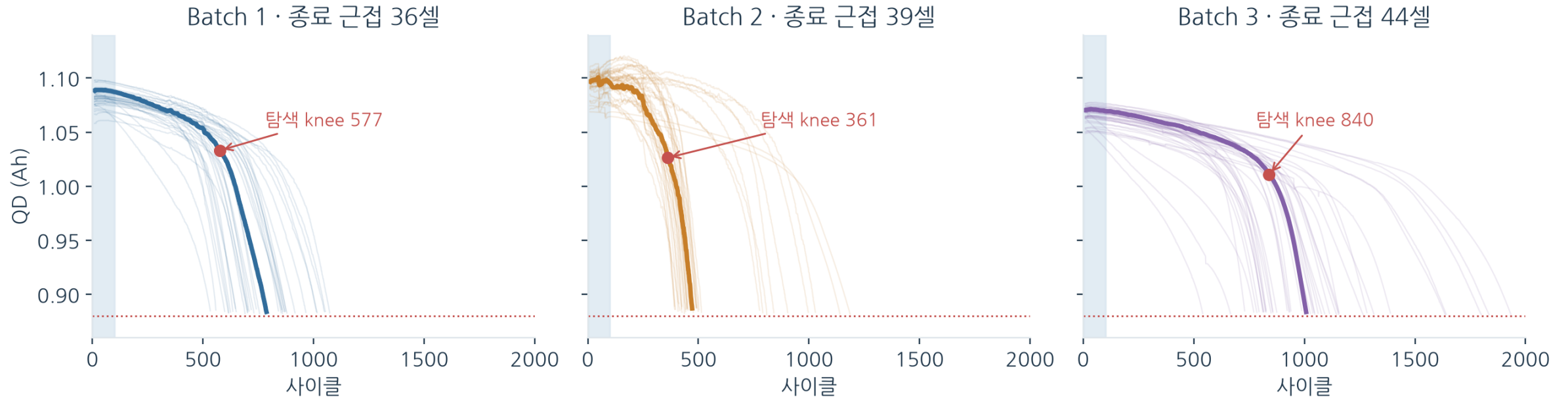
B1 c20: 534·동일 정책 559 / B2 c19: 392·동일 정책 408 → 같은 정책의 동료 셀도 짧게 끝났다.

Q2.

열화 곡선 - 방전 용량이 어떻게 감소하는가?

1-3) 용량 감소와 급변 시점

끝 QD ≤ 0.885 Ah: B1 36 / B2 39 / B3 44셀 · 진한 선=대표 셀 · 음영=초기 100사이클

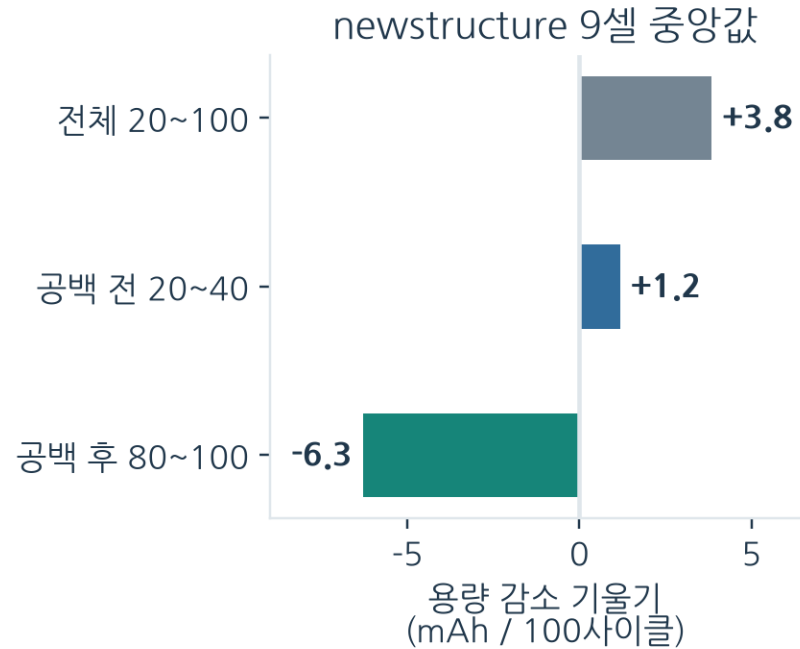
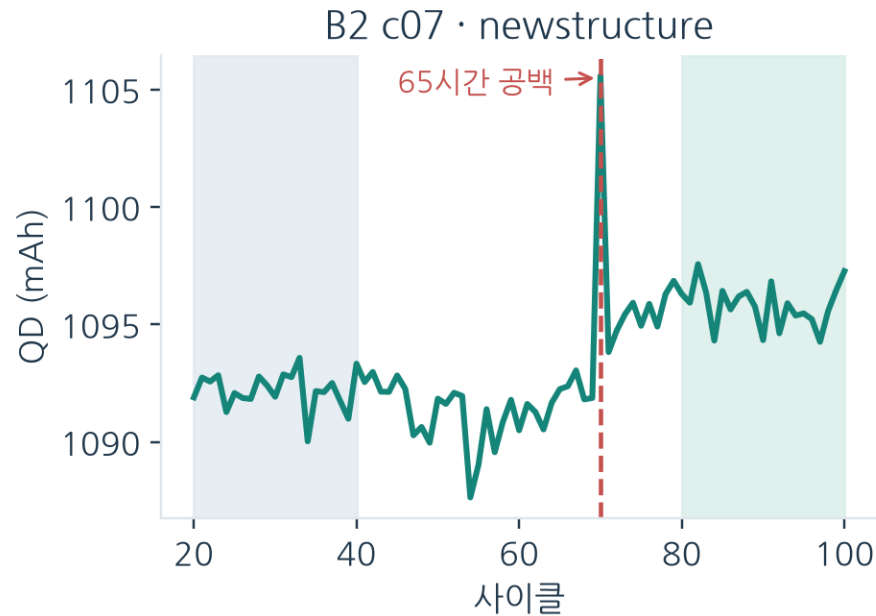


용량은 후반에 더 빠르게 줄지만, 그 급변 시점은 예측 시점 이후에 보인다.

탐색 knee 중앙값: B1 579 / B2 361 / B3 827사이클. 전체 경로로 계산한 knee는 입력에서 제외한다.

1-4) 기록 공백과 초기 변화

B2 레이블 39셀 모두 초기 구간에 약 65.4시간의 기록 간격



구간을 바꾸니
감소 방향도
바뀌었다.

초기 용량 변화에는
일시적 변동도
섞여 있을 수 있다.

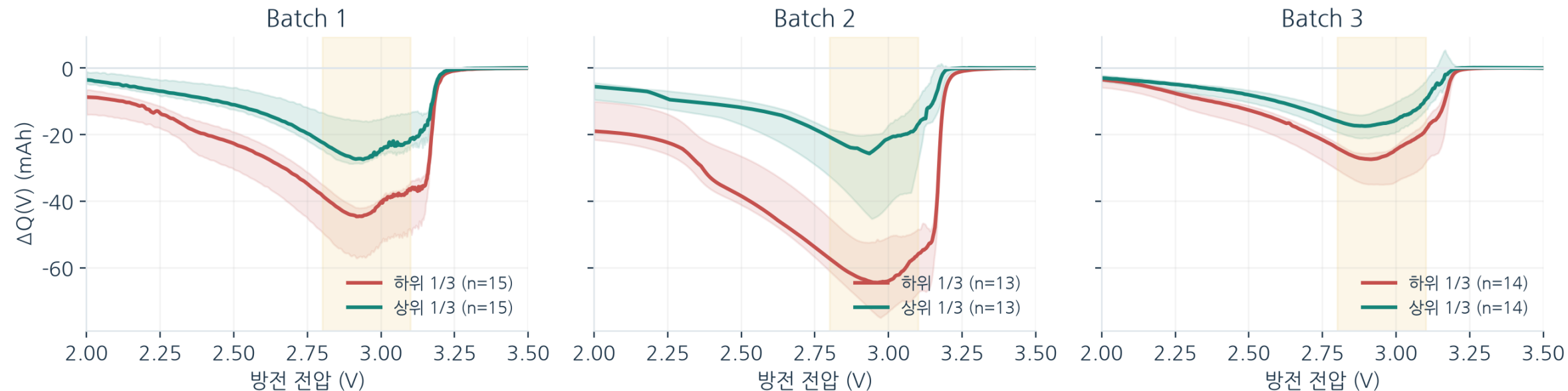
기울기 단위: mAh/100사이클 · 양수=감소, 음수=증가

초기 용량 기울기를 일정한 열화 속도로 보기 어렵다. 주 입력에서는 보류한다.

Q3.

$\Delta Q(V)$ 곡선 - 초기 사이클에서 차이가 보이는가?

1-5) 전압별 초기 신호

$$\Delta Q(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V) \cdot \text{배치별 수명 상·하위 1/3 비교}$$


총용량 변화보다, 전압에 따라 변화가 달라지는 모양을 후보로 삼았다.

짧은 수명 쪽의 변화 폭이 더 크다 → 1,000점 곡선을 분산 1개로 요약한다.

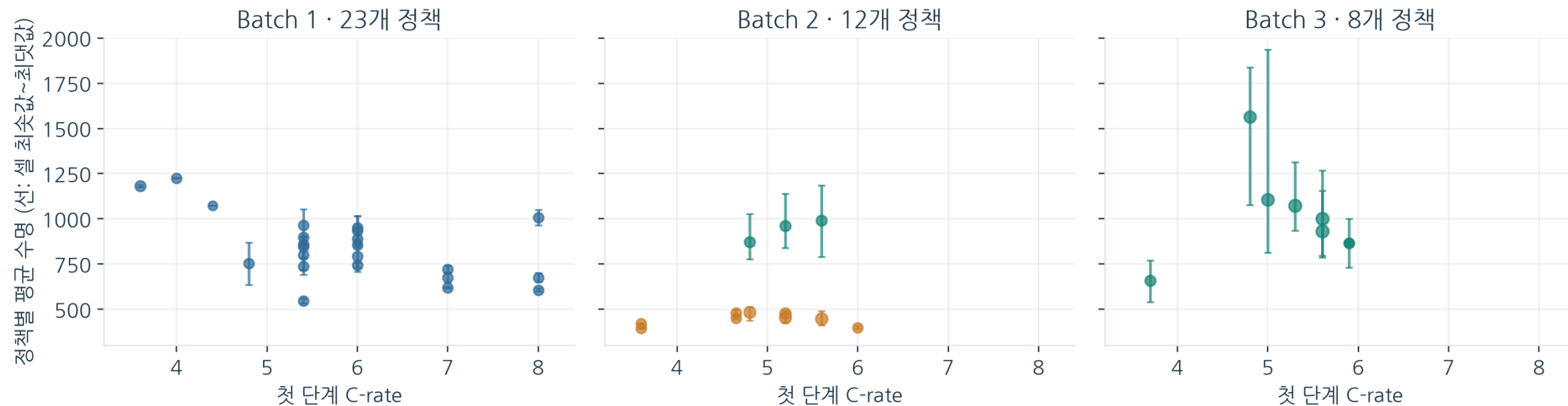
분산은 전압 1,000점의 ΔQ 에 대해 계산(ddof=0). 평균·최솟값과의 중복은 Q5에서 확인한다.

Q4.

충전 조건 (C-rate)과 수명의 관계는?

1-6) 충전 조건과 수명

정책별 평균·범위 · 상관은 셀 기준 · 녹색=newstructure · 정책표 A-2~A-3



빠른 충전과 짧은 수명의 관계는 배치마다 달랐다.

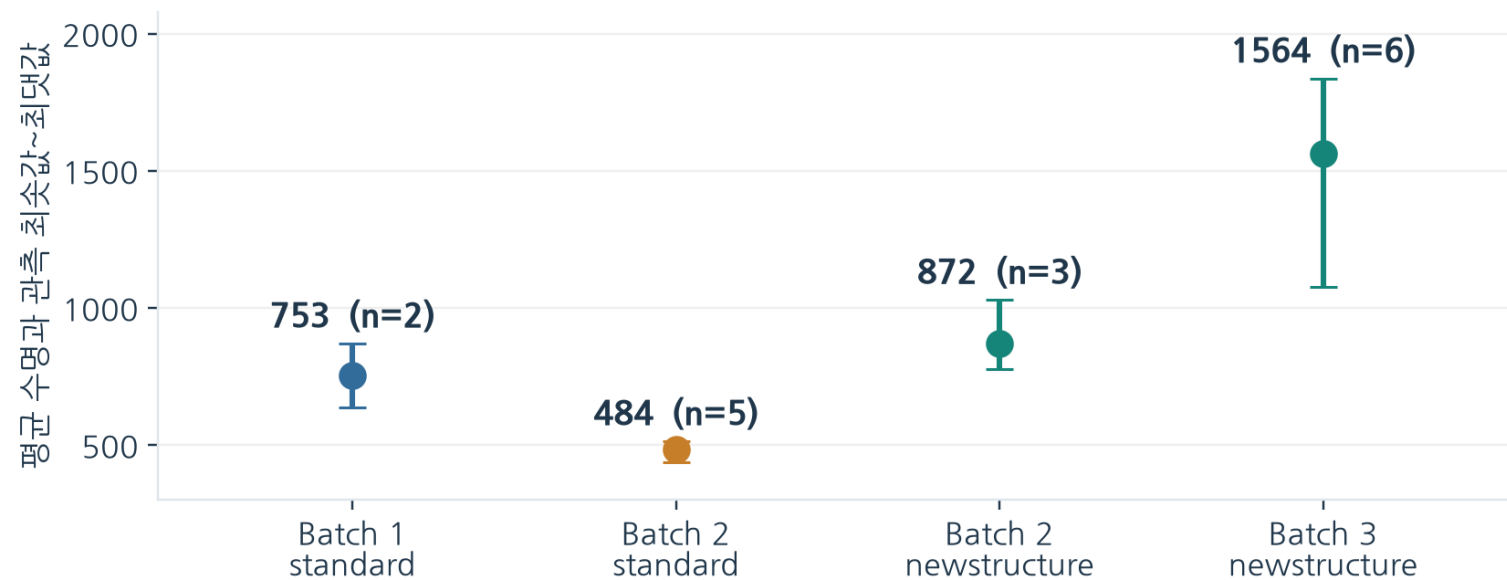
첫 C-rate ↔ 수명: B1 -0.48 / B2 +0.06 / B3 -0.23

첫 C-rate ↔ 초기 ΔQ 분산: B1 +0.54 / B2 -0.03 / B3 +0.29

같은 첫 C-rate에서도 전환 SOC·둘째 C-rate가 달라, 세 조건을 함께 비교한다.

1-7) 같은 충전 조건의 배치 비교

4.8C(80%)-4.8C 고정 · 점은 평균, 선은 관측 범위



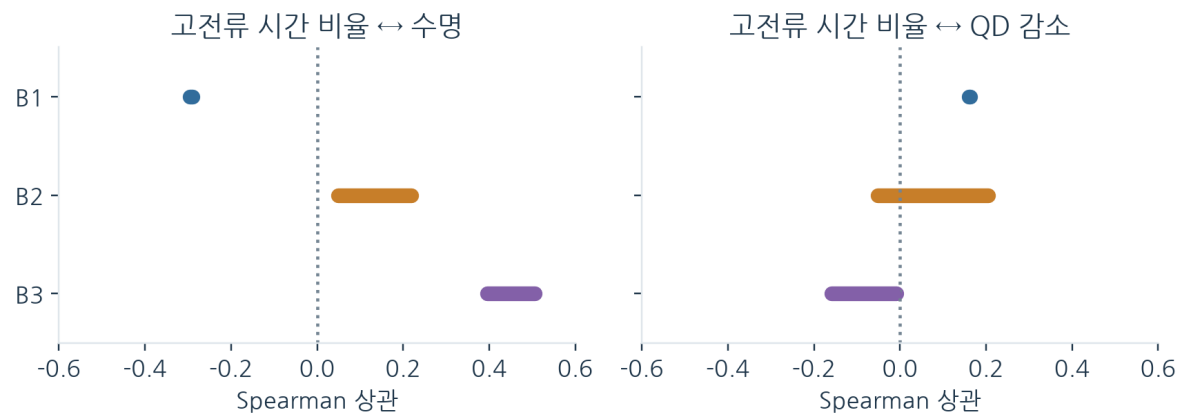
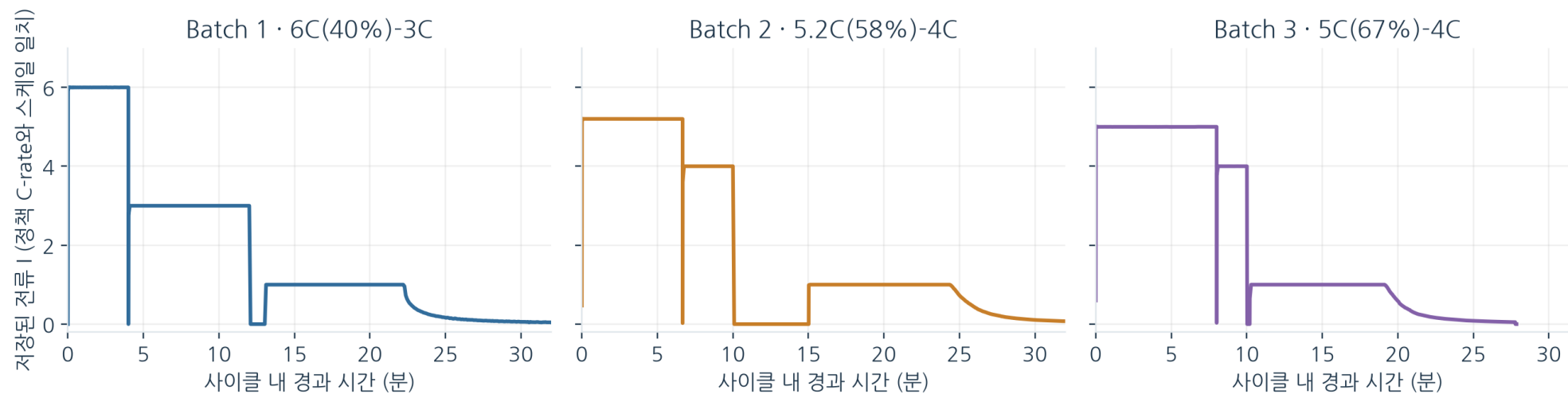
**충전 정책만 맞춰도
차이는 남는다.**

B2 안에서도 표기에 따라 수명이 달랐고, 같은 newstructure끼리도 B2와 B3가 달랐다.

같은 충전 정책으로도 배치·실험집단 차이가 남는다.

1-8) 실제 전류 패턴

위: 대표 셀 10번 사이클 · 아래: 5개 사이클 × 3개 고전류 기준의 상관 범위



**여러 사이클을 봐도
배치 간 관계는 같아지지 않았다.**

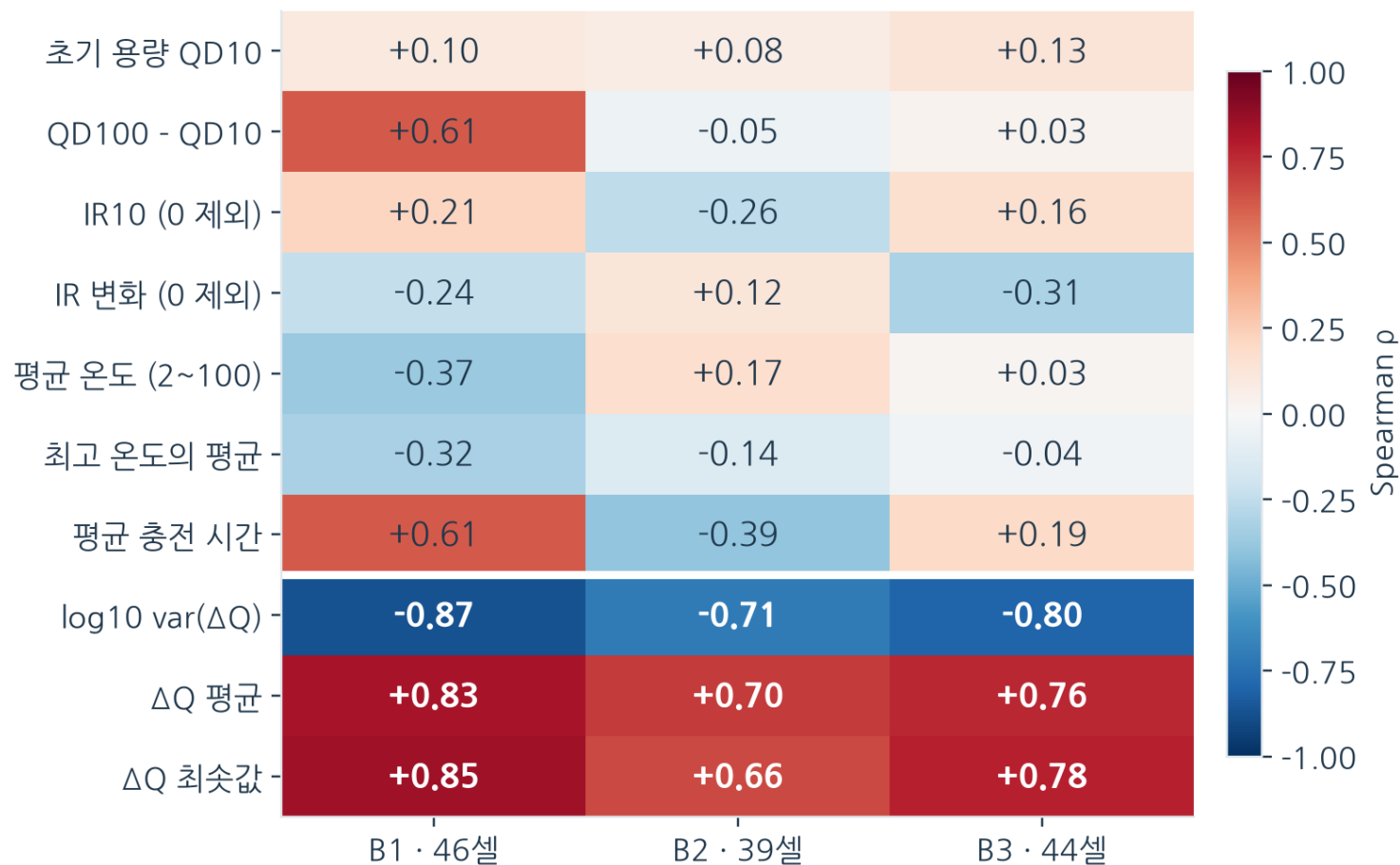
고전류 시간 비율은 비교적 안정적이지만,
수명·용량 감소와의 관계는 배치마다 다르다.
정책 변수와 별개인 주 입력으로 추가하지 않는다.

Q5.

상관관계 - 어떤 신호가 수명과 연관되어 있는가?

1-9) 초기 피처와 수명의 상관관계

Spearman 상관 · B1 46 / B2 39 / B3 44셀 · B2 IR은 0값 제외 후 33셀



ΔQ 통계가 수명과 가장 강하게 연결됐다.

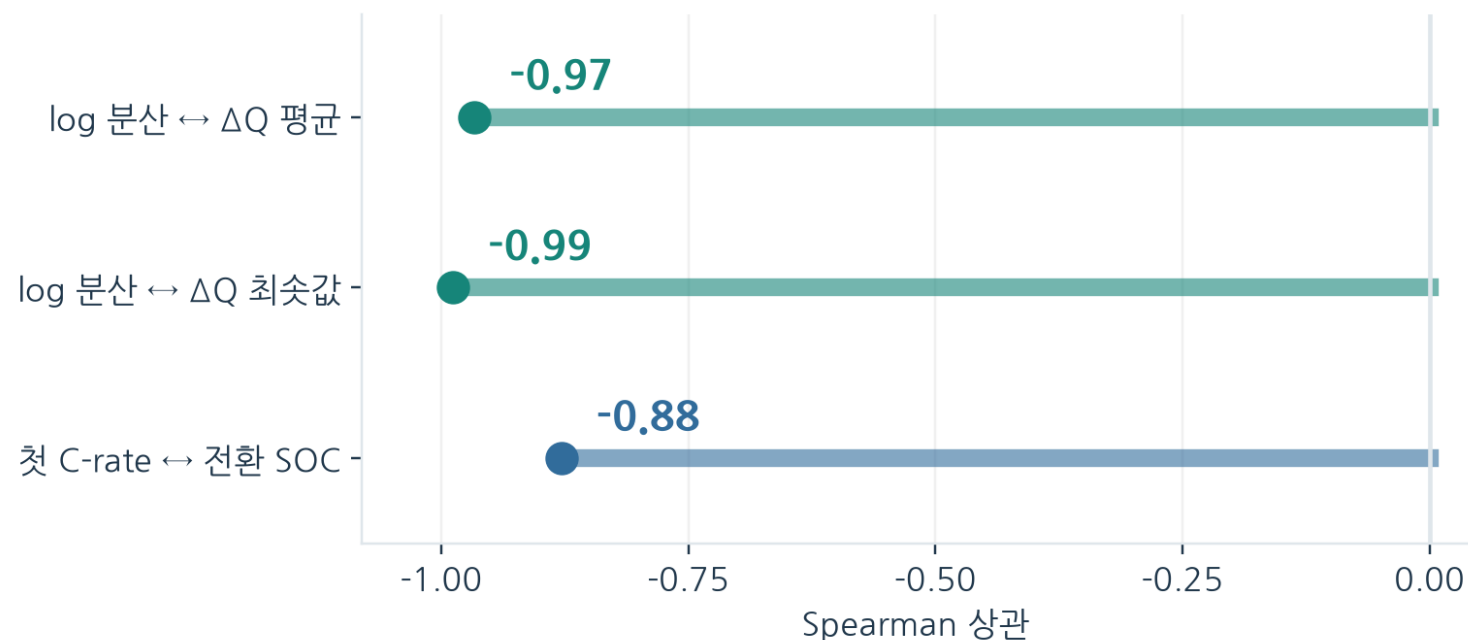
분산·평균·최솟값 모두
세 배치에서 큰 상관을 보였다.
분산은 -0.87 / -0.71 / -0.80이다.

QD 변화량·충전 시간은
배치가 바뀌면 방향도 달라진다.
B1에서 큰 상관만 보고
피처를 고르는 어렵다.

상관은 후보를 좁히는 근거다. 집단·정책 차이를 나눈 뒤에도 신호가 남는지는 2장에서 검토한다.

1-10) 피처 사이의 중복

B1 종료 근접 36셀(끝 QD≤0.885 Ah) · Spearman 상관



**강한 피처 세 개가
서로 다른 정보는 아니다.**

ΔQ 분산·평균·최솟값은
같은 셀을 비슷하게 구분한다.
요약값은 하나부터 비교한다.

첫 C-rate와 전환 SOC도
함께 움직여, 각각의 효과를
분리해 읽기 어렵다.

ΔQ 요약값은 하나로 줄이고, 정책 변수의 중복은 모델 설계에 반영한다.

02 · EDA → 전략

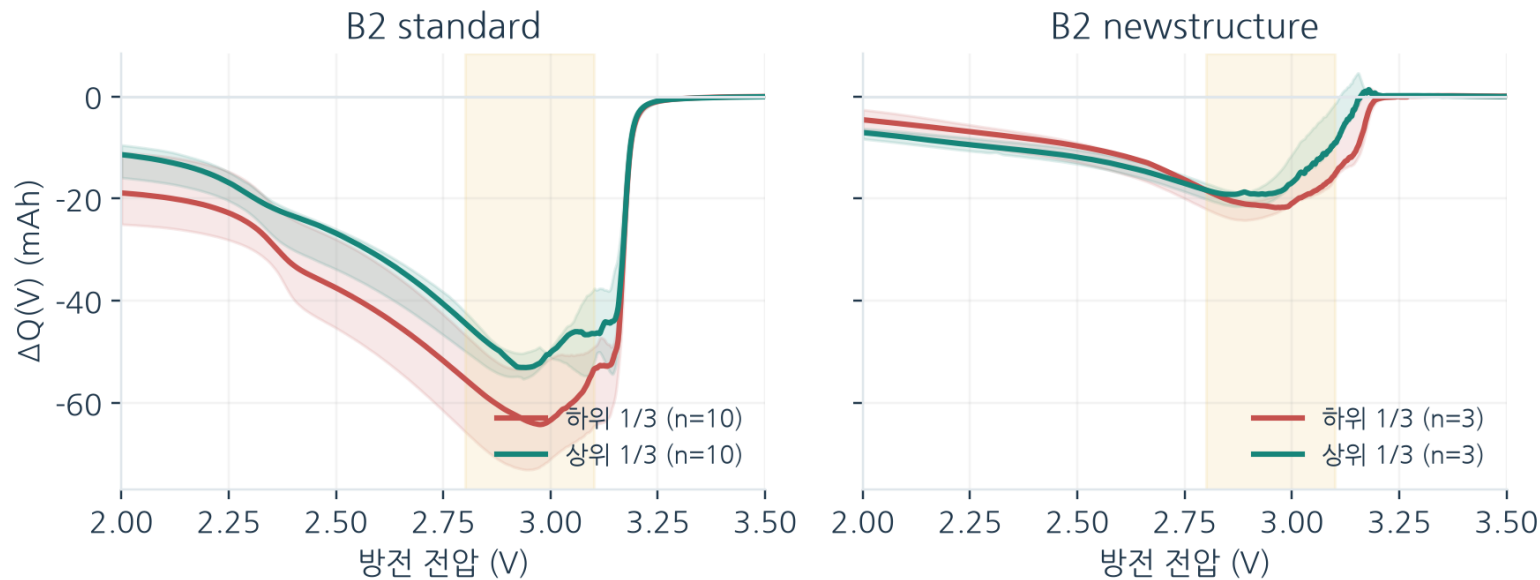
관찰에서 선택으로



2-1) 집단을 나눠 반례 찾기

B2 standard 30셀 / newstructure 9셀 · 집단 안에서 상·하위 1/3을 다시 선택

ΔQ 가 구분한 것은 수명뿐 아니라, 서로 다른 실험 집단일 수도 있다.



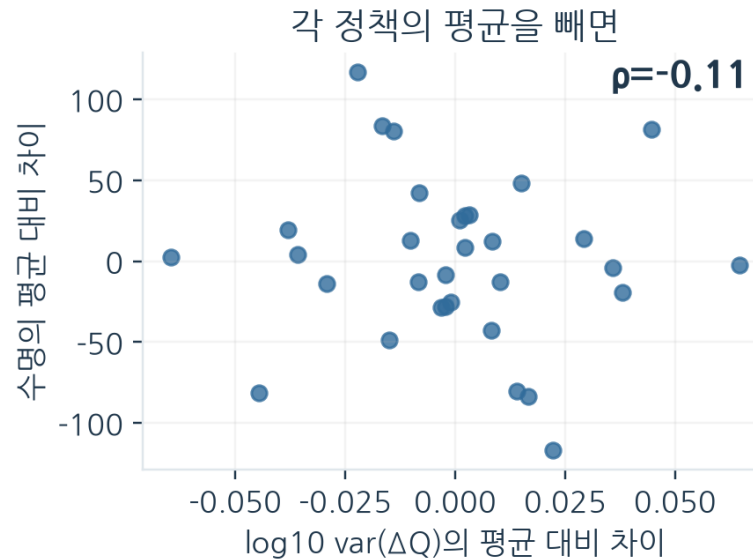
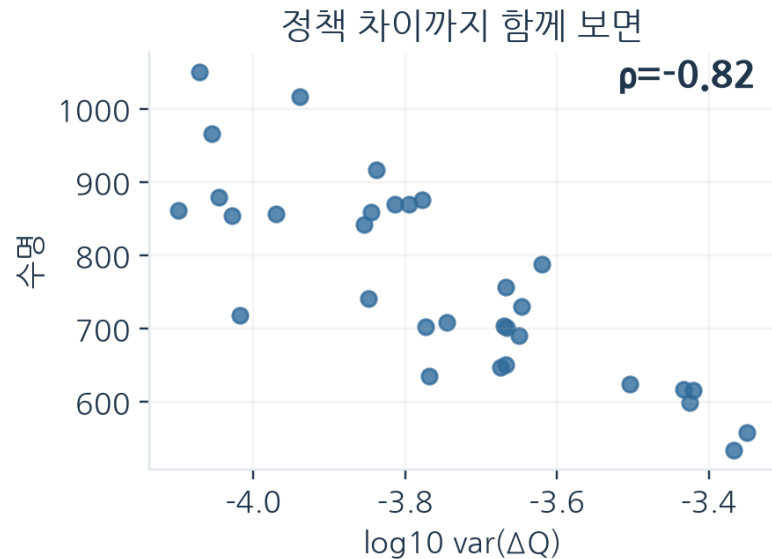
같은 표기끼리 보니
곡선의 차이가 줄었다.

집단 차이가 ΔQ 와 수명 관계에
섞여 있다. 집단을 나눠
 ΔQ 의 추가 정보를 확인한다.

newstructure의 상·하위 비교는 각각 3셀이다.

2-2) 정책 안에서 다시 비교

B1 종료 근접 중 반복 정책 32셀·16정책 · 양쪽에 같은 셀 사용



**정책 차이를 빼자
상관이 크게 약해졌다.**

같은 정책 안의 수명 차이는 작고,
상관의 재표집 구간은
0을 가로지른다.

정책 평균 제거 후 95% 재표집 구간
-0.59~+0.38

다음 비교: 정책만 쓴 모델에 ΔQ 를 더했을 때, 새 정책의 오차도 줄어드는가?

2-3) 피처 선택 전략

첫 비교는 ΔQ 1개 / 정책 3개 / 결합 4개로 좁힌다.

ΔQ 1개

$\log_{10} \text{var}(\Delta Q)$

전압별 변화 폭을 요약한다.

평균·최솟값은 중복이 커 함께 넣지 않는다.

정책 3개

첫 C-rate · 둘째 C-rate · 전환 SOC

충전 조건을 함께 반영해

ΔQ 가 더하는 정보를 비교한다.

보류한 변수

용량 기울기·고전류 비율

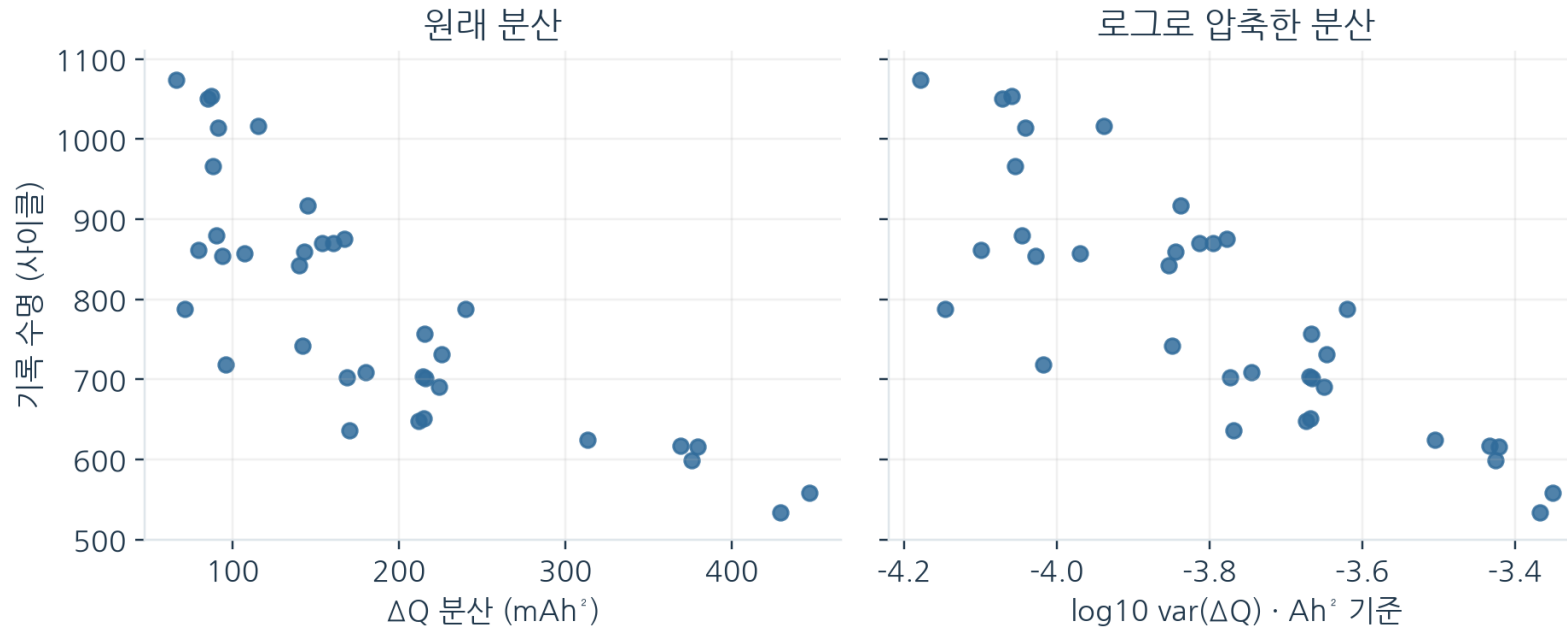
구간 또는 배치가 바뀌면 관계가 달라졌다.

QD·IR·온도·충전 시간

소표본에서 비교 수를 제한해 후속 후보로 둔다.

2-4) 입력 변환과 관계 형태

B1 종료 근접 36셀



큰 분산값을 압축해
단순한 관계부터
검증한다.

입력 분산의 왜도
 $+1.11 \rightarrow$ 로그 후 $+0.22$

로그 후에도 정책 차이와
남은 곡률은 따로 확인해야 한다.

입력은 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q)$ 로 구성한다. 수명 자체의 변환은 별도로 비교한다.

03 · 모델 설계

선택 근거와 검증



3-1) 예측 방식과 타깃 선택

회귀 선택 이유

회귀로 총 Cycle Life를 예측한다.

분류 기준 550사이클 미만은 B1에서 1셀뿐이다.
이 표본으로 분류 경계를 학습하기 어렵다.

예측할 값

초기 100사이클 기록 → 저장 cycle_life

타깃은 총 사이클 수다.
B1에서는 종료 수명의 근사값으로 사용한다.

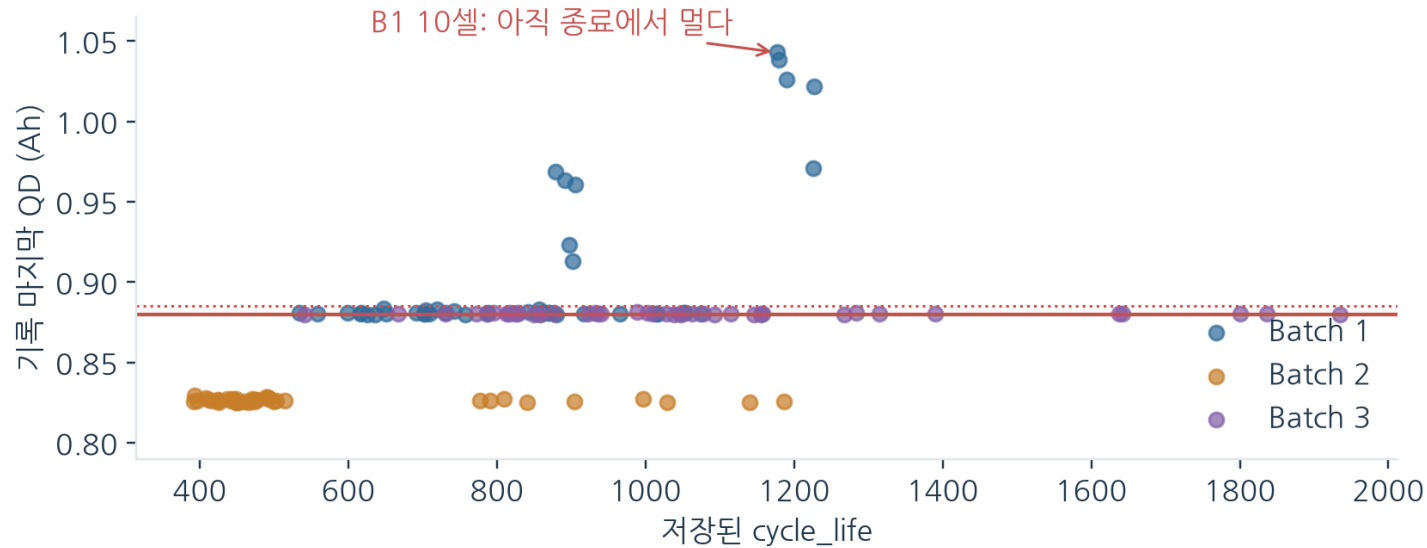
수명 변환 비교

원래 수명과 로그 수명을 비교한다.

B1 종료 근접 36셀의 수명 왜도는 +0.30으로 크지 않다.
원 단위로 복원한 MAPE로 선택한다.
입력 ΔQ 의 로그 변환과 수명 변환은 별도로 판단한다.

3-2) 수명 레이블 점검

EOL 기준 QD < 0.88 Ah · 종료 근접 점검선 0.885 Ah



레이블 처리 후 학습 후보

46 → 36셀

종료에서 멀리 끝난 10셀은
수명 정답으로 쓰지 않는다.

36셀의 저장 수명을
종료 수명의 근사값으로 사용한다.

레이블 신뢰도를 높이는 대신, 긴 수명·저속 충전 셀이 줄어드는 대가가 남는다.

3-3) 모델 선택 전략

적은 표본과 입력 중복을 고려해 Ridge부터 검증한다.

1 기준선

학습 수명의 1/y 가중 중앙값
상수 예측보다 나은가?

2 입력 비교

ΔQ 만 / 정책만 / 결합
 ΔQ 가 실제로 보탬이 되는가?

3 조건부 확장

검증 잔차에 곡률이 반복될 때
깊이 2의 트리만 추가 비교

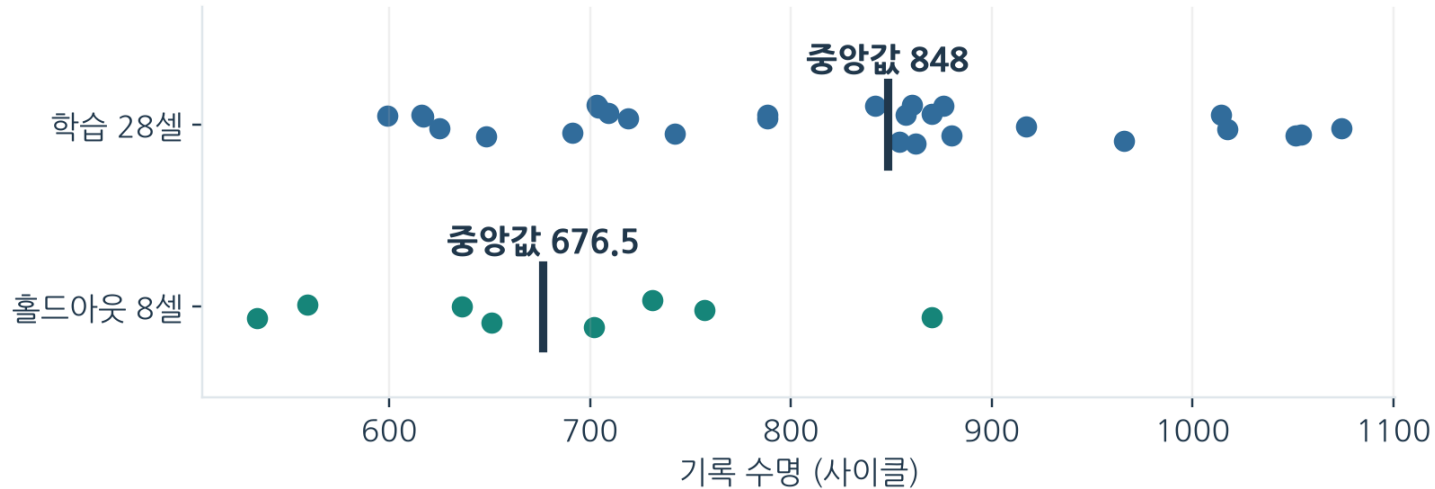
채택 기준

같은 CV에서 평균 MAPE 1%p 이상 감소 + 4개 중 3개 폴드에서 개선.
차이가 작으면 입력이 적은 모델을 유지한다.

비교 설정: $\alpha=\{0.1, 1, 10, 100\}$ · raw/log 수명 · 같은 정책 그룹 CV

3-4) 학습·검증 분할

정책 단위로 분리 · seed 20261001 · 학습 28셀 / 홀드아웃 8셀



이번 검증은
더 짧은 수명의
새 정책을 시험한다.

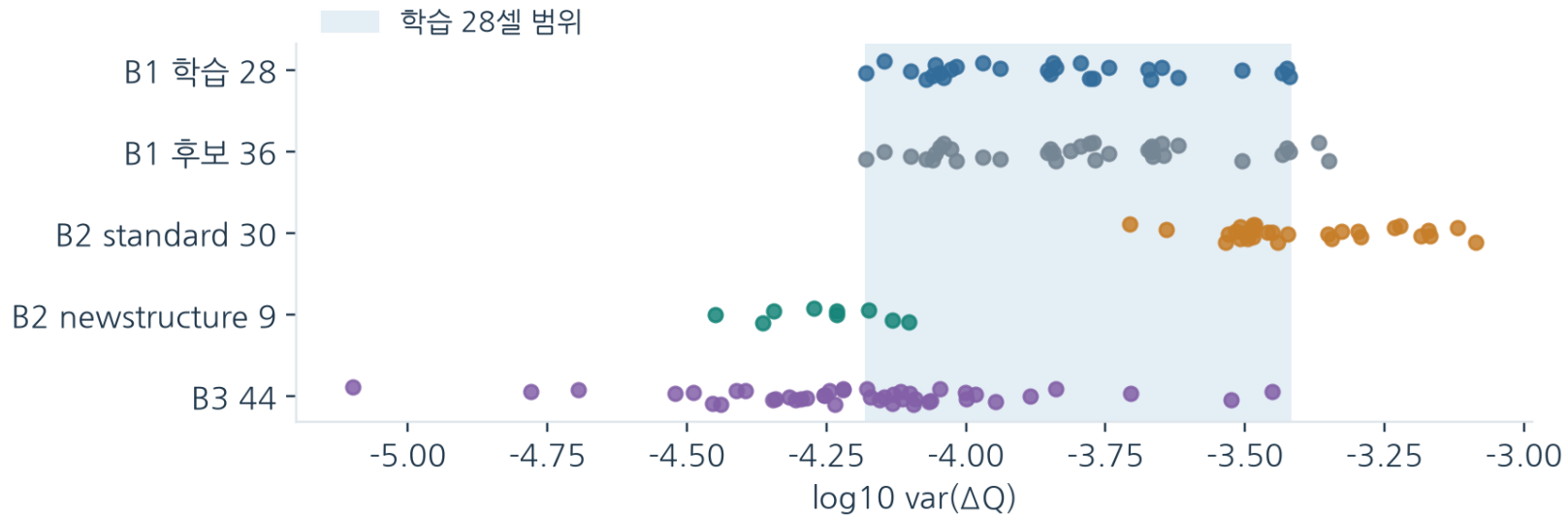
홀드아웃 오차에는 정책 변화와
수명 분포 이동이 함께 반영된다.

학습 28셀 → 정책별 4-fold CV → 선택 고정 → 홀드아웃 → 같은 모델로 B2

B2까지 학습 28셀을 유지해 평가 간 비교 조건을 맞춘다. 결측 대치·표준화는 각 학습 폴드에서만 계산한다.

3-5) 다른 배치로 적용할 때

파란 영역은 고정 학습 풀 28셀의 ΔQ 분산 범위



새 배치에는
배우지 못한 입력이
많이 들어온다.

ΔQ 분산만 보아도
학습 범위 밖인 B2 셀
18 / 39

입력 범위: 고정 학습 28셀의 변수별 최솟값~최댓값

범위 안·밖의 오차를 나눠 보고, 범위 밖 셀은 추가 확인 대상으로 표시한다.

3-6) 성능 평가 계획

평가 항목	확인할 내용
Train · B1 CV	4개 검증 폴드의 MAPE 평균과 편차
Valid · B1 홀드아웃	8셀의 MAPE·MAE, 특히 짧은 수명의 오차
Test · B2	전체 / standard·newstructure / 입력 범위 안·밖
Gap · Train-Valid	Valid - CV : 새 정책에서의 MAPE 변화 (%p)
Gap · Valid-Test	Test - Valid : 배치가 바뀔 때의 MAPE 변화 (%p)
Gap · Target-Test	Test - 9.1 : 논문 기준과의 MAPE 차이 (%p)

수명을 길게 잘못 예측하면 점검이 늦어질 수 있다. 과대 예측률도 함께 보고한다.

3-7) 분석에서 정한 선택

ΔQ 의 추가 정보를 작은 모델로 검증한다.

입력

ΔQ 만 / 정책만 / 결합

집단·정책 차이와 구분되는 추가 정보가 있는지 확인

모델

총 수명 회귀 · Ridge

소표본과 입력 중복을 고려해 정규화부터 적용

검증

새 정책 → 다른 배치

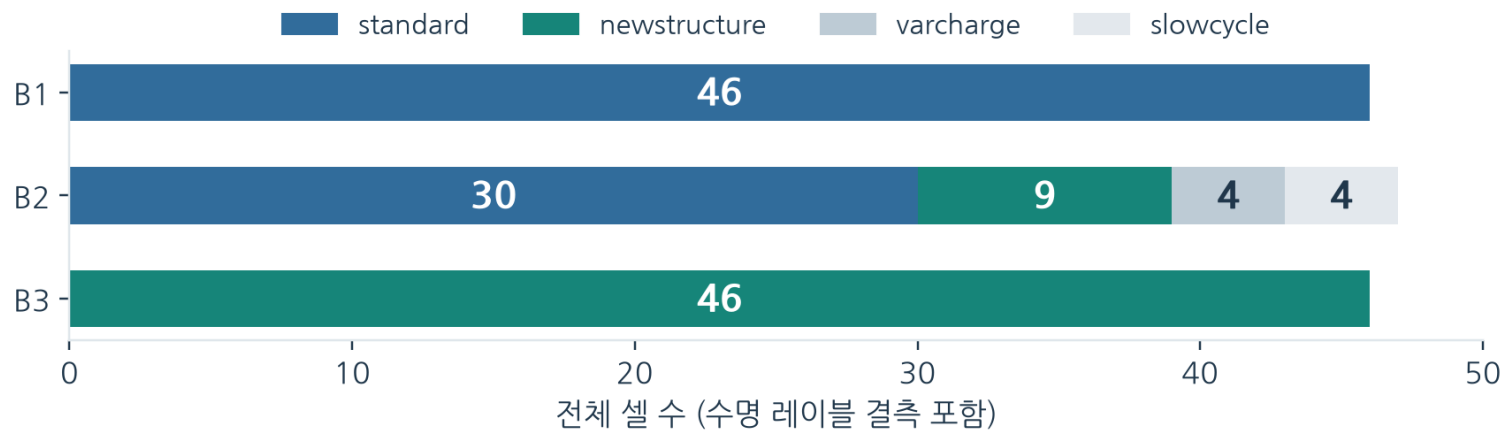
실험집단별·입력 범위 안팎의 오차를 구분

구간에 민감한 용량 기울기는 보류한다.

검증 후 예측 수명이 짧은 셀의 점검 우선순위를 검토한다.

A-1) 배치별 구성

전체 139셀 · 수명 레이블 보유 129셀



학습에 없는 집단이
평가에 들어온다.

B2의 newstructure 9셀을
별도로 평가해 B1의 관계가
확장되는지 확인한다.

newstructure는 원본의 실험집단 표기다. B1에는 없어 해당 효과를 학습할 수 없다.

A-2) Batch 1 정책별 수명

전체 레이블 46셀 · 범위: 최솟값~최댓값

충전 정책	n	평균 수명	범위
5.4C(80%)-5.4C	2	546.5	534~559
8C(35%)-3.6C	2	607.5	599~616
7C(40%)-3.6C	2	621.0	617~625
7C(40%)-3C	2	676.0	648~704
8C(25%)-3.6C	2	676.5	651~702
7C(30%)-3.6C	2	722.5	703~742
5.4C(70%)-3C	2	739.5	691~788
6C(60%)-3C	2	744.0	731~757
4.8C(80%)-4.8C	2	753.0	636~870
6C(50%)-3.6C	2	792.5	709~876
5.4C(60%)-3C	2	799.5	719~880
5.4C(50%)-3C	2	847.0	788~906
6C(40%)-3.6C	2	856.0	842~870
5.4C(60%)-3.6C	2	859.5	857~862
6C(50%)-3C	2	888.5	860~917
5.4C(50%)-3.6C	2	899.5	897~902
6C(40%)-3C	2	935.5	854~1017
6C(30%)-3.6C	2	952.5	891~1014
5.4C(40%)-3.6C	2	966.5	879~1054
8C(15%)-3.6C	2	1008.5	966~1051
4.4C(80%)-4.4C	1	1074.0	1074~1074
3.6C(80%)-3.6C	3	1182.0	1177~1190
4C(80%)-4C	2	1226.5	1226~1227

정책 하나당
대부분 2셀이다.

첫 전류가 같아도 SOC와
둘째 전류가 함께 달라진다.
정책 전체의 조합으로 비교한다.

B1 첫 C-rate와 수명의 상관
전체 -0.48 → 종료 근접 36셀 -0.24
레이블을 고르는 방식도 관계를 바꾼다.

A-3) Batch 2·3 정책별 수명

new는 원본의 newstructure 표기 · 단위는 사이클

B2 · 39셀 / 12정책

정책	n	평균	범위
4.8C(80%)-4.8C · new	3	871.7	777~1029
5.2C(58%)-4C · new	3	961.7	841~1140
5.6C(26%)-4.5C · new	3	991.3	791~1186
3.6C(9%)-5C	2	394.5	393~396
6C(60%)-3C	2	400.0	392~408
3.6C(30%)-6C	2	421.0	416~426
5.6C(26%)-4.5C	6	448.5	412~491
4.65C(69%)-6C	2	452.0	444~460
5.2C(50%)-4.25C	5	454.0	424~474
5.2C(58%)-4C	4	477.8	452~493
4.65C(44%)-5C	2	482.5	466~499
4.8C(80%)-4.8C	5	483.6	437~514

B3 · 44셀 / 8정책

정책	n	평균	범위
3.7C(31%)-5.9C · new	3	660.0	541~772
5.9C(60%)-3.1C · new	2	866.5	731~1002
5.9C(15%)-4.6C · new	2	867.0	858~876
5.6C(36%)-4.3C · new	8	930.9	786~1155
5.6C(19%)-4.6C · new	8	1001.4	796~1267
5.3C(54%)-4C · new	8	1074.4	935~1315
5C(67%)-4C · new	7	1105.7	813~1935
4.8C(80%)-4.8C · new	6	1564.2	1078~1836

B2의 동일 기본 정책 3쌍 모두
new 표기의 평균 수명이 더 길었다.
표기와 함께 바뀐 조건은 분리되지 않았다.

A-4) 원시 기록과 피처 점검

10·100번 사이클 · 원시 Q(V)와 제공 곡선을 동일 전압 구간에서 비교

점검	확인 결과	처리 기준
IR=0	B2 6/39셀	결측으로 처리. 상관은 유효 33셀
원시 Qd=0	B2 6셀의 방전 중 간헐적 0	누적 방전 후 0인 표본만 재구성에서 제외
Qdlin 대응	원시 Q(V) 재구성과 대체로 일치	2.05~3.45V에서 시작값을 맞춰 형태 비교
전류 단위	평탄부는 정책 C-rate 값과 일치	정책값과 대응하는 저장 스케일로 분석
B3 품질 제외	44 → 40셀, ΔQ 상관 -0.80 → -0.76	원저자 제외 규칙의 민감도로 별도 보고

원시 곡선과 제공 곡선의 형태를 직접 비교했다.
B3의 곡선 형태 차이 RMSE 중앙값은 0.46 mAh였다.

A-5) 분석 방법과 출처

계산 기준

ΔQ : 물리적 10·100번 사이클, 1,000점 전압 격자.
분산 ddof=0, 원본 격자는 3.5→2.0V.

용량 기울기: Theil-Sen, QD 0.5~2.0 Ah.
구간별 기울기를 mAh/100사이클로 환산.

knee: 100사이클 이후 7점 중앙값,
두 직선 SSE 20% 감소·감소 기울기 1.5배.

전류 시간 비율: 첫 방전 전, 시간차 0~1분,
 $I > 0.1$ 구간 중 기준 전류를 넘는 시간 비율.

근거 자료

- [1] 노션 DAY 1 질문·평가표·EDA 예시
- [2] 강의 전사문 11:01~11:15
- [3] Severson et al., Nature Energy (2019)
- [4] 원저자 LoadData.m

사용 파일: 2017-05-12 / 2018-02-20 /
2018-04-12의 updated MAT.

과제: B1 학습·B2 평가
원논문: 연속 기록 연결·혼합 분할